

화학정보학 실습 · 4교시

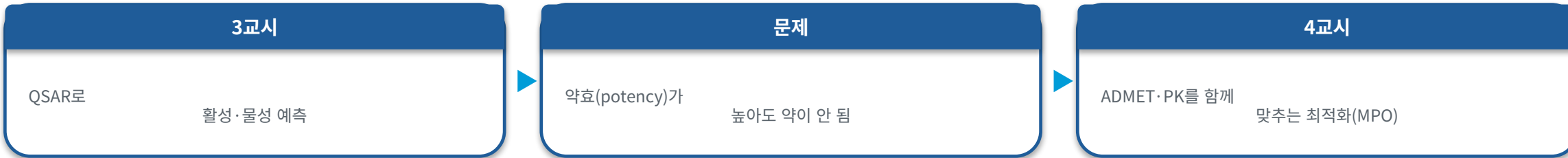
약물 최적화 & ADMET

약효만으론 약이 되지 않는다 — 다중 파라미터 최적화(MPO)

~ 10^{60} 개의 가능한 화합물 중에서, 동시에 여러 조건을 맞추는 최적화의 과학

재직자·전공자 · 한국어 · 1 구조표현 → 2 기술자 → 3 QSAR → 4 최적화·ADMET

QSAR로 약효를 예측했다 — 그러나 약효만으론 약이 되지 않는다



- 3교시: 기술자(X) → QSAR 모델 f → 활성/물성(y)을 예측했다 (potency 예측)
- 그러나 강한 활성 하나로는 약이 되지 않는다 — 흡수·대사·독성·선택성이 모두 맞아야 한다
- 실제로 임상 실패의 상당 부분이 효능 부족이 아니라 ADMET·안전성 문제에서 온다
- 4교시 = '약효 예측'을 넘어 '약이 되게 만드는' 다중 조건 동시 최적화의 원리와 실무

+심화

핵심 전환: 3교시가 '한 가지 값(활성)을 잘 예측하기'였다면, 4교시는 '여러 값(활성+ADMET+PK+선택성)을 동시에 좋게 만들기'다. 이것이 리드 최적화(lead optimization)의 본질.

4교시가 끝나면

- **합성가능 화학공간의 규모($\sim 10^{60}$)와 전수탐색 불가 → 왜 '최적화'인지 설명한다**
Bohacek 1996
- **리드→약물 과정의 물성 팽창(molecular obesity)과 리간드 효율(LE/LLE)을 안다**
Leeson 2007 · Hopkins 2004
- **ADMET(흡수·분포·대사·배설·독성) 각 축과 in silico 예측 가능성을 설명한다**
3교시 QSAR 연계
- **다중 파라미터 최적화(MPO)·CNS MPO·QED·Pareto front·가중합의 함정을 안다**
Wager 2010 · Bickerton 2012
- **DMTA 사이클과 임상 attrition의 원인, AI/ML의 역할을 실무 감각으로 안다**
Kola&Landis · Waring

강의 시리즈 지도 — 지금 어디에 있나

1교시 · 화학정보학 & 분자 구조 표현

분자를 컴퓨터로 표현 (SMILES·그래프)

2교시 · SMILES & 분자 기술자·지문

분자를 숫자 벡터 X 로 (Descriptor·Fingerprint)

3교시 · QSAR

그 X 로 활성·물성 예측 (모델·검증·적용범위)

4교시 · 약물 최적화 & ADMET

◀ 현재

예측을 넘어: ADMET·PK·선택성을 동시 최적화(MPO)

+심화

흐름: 표현(1) → 숫자화(2) → 예측(3) → 최적화(4). 앞 세 교시가 '분자를 이해·예측하는 도구'라면, 4교시는 그 도구들을 엮어 '실제로 약이 될 분자를 찾는' 의사결정 단계다.

4교시에서 볼 것

A. 화학공간의 규모

$\sim 10^{60}$ · GDB-17 · 전수탐색 불가 → 왜 최적화인가

B. 약효만으론 부족

molecular obesity · 리간드 효율(LE/LLE/LipE)

C. ADMET 심화

흡수 · 분포 · 대사 · 배설 · 독성 + in silico 예측

D. 다중 파라미터 최적화

MPO · desirability · CNS MPO · QED · Pareto front

E. 최적화 실무

DMTA 사이클 · 리드 최적화 · 임상 attrition

F. AI/ML의 역할

예측모델 MPO 통합 · 생성모델+스코어링 · 실습 연계

G. 종합 · 클로징

1→2→3→4교시 종합 · 정리 · 참고문헌

PART A

화학공간의 규모와 최적화 문제

~ 10^{60} 개의 가능성 — 왜 '탐색'이 아니라 '최적화'인가

화학공간(chemical space)이란

- 화학공간 = 이론적으로 존재 가능한 모든 분자의 집합 (각 분자가 하나의 '점')
- 의약품 후보가 될 만한 small-molecule 공간만 따져도 상상 이상으로 크다
- 반면 지금까지 인류가 합성한 화합물은 이 공간의 극히 일부에 불과하다
- 따라서 신약 발굴 = 이 거대한 공간에서 '약이 될 소수의 점'을 찾는 문제
건초더미에서 바늘

+심화

직관: 화학공간의 크기가 '전수탐색(하나씩 다 만들어 시험)'을 원천적으로 불가능하게 만든다. 그래서 '똑똑하게 좁혀 가는' 최적화와 in-silico 예측(1~3교시)이 필수가 된다.

합성가능 화학공간의 크기 — $\sim 10^{60}$

가능한 drug-like 소분자 $\approx 10^{60}$ 개

(Bohacek et al. 1996 — 최대 ~30개 중원자, 통상적 원소·규칙 하에서의 추정)

- 비교 감각: 관측 가능한 우주의 별 개수 추정치($\sim 10^{22}$)조차 10^{60} 앞에서는 무의미
- HTS(고속대량스크리닝)로 시험하는 라이브러리는 보통 $10^6 \sim 10^7$ 규모 — 공간의 10^{-53} 배 수준
- 즉 어떤 실험적 스크리닝도 화학공간의 '먼지 한 톨'만 훑을 뿐이다

⚠ 함정

10^{60} 은 '정확한 개수'가 아니라 '자릿수(order of magnitude) 추정'이다. 가정(원자 수·규칙)에 따라 값은 달라진다 — 요점은 '전수탐색 불가'라는 규모 감각.

실제로 열거해 본 공간 — GDB 프로젝트

데이터베이스	범위(중원자 수)	열거된 분자 수
GDB-11	최대 11개 (C·N·O·F)	약 2,640만 개
GDB-13	최대 13개 (C·N·O·S·Cl)	약 9.7억 개
GDB-17	최대 17개 (drug-like)	약 1,664억 개 (~166 billion)

- Reymond 그룹은 규칙에 맞는 소분자를 실제로 '컴퓨터로 전부 세어(enumerate)' 데이터베이스로 만들었다

- GDB-17만 해도 약 1,664억 개 — 그런데도 중원자 17개까지의 극히 일부 공간일 뿐

- 공간은 원자 수가 늘수록 조합폭발(combinatorial explosion)로 급격히 커진다
→ $\sim 10^{60}$ 이 실감된다

전수탐색 불가 → 왜 '최적화'가 필요한가

탐색(search)의 한계

- 공간이 10^{60} → 하나씩 만들 수 없음
- 합성·시험은 비싸고 느리다
- 무작위 스크리닝은 히트율 낮음
- 발견한 히트도 대부분 '약'이 못 됨

최적화(optimization)의 발상

- 전부 보는 대신 좋은 방향으로 이동
- 한 히트/리드에서 국소 개선 반복
- 예측 모델로 만들기 전에 걸러냄
- 여러 목표를 동시에 만족하도록 유도

+심화

핵심 전환: 신약 화학은 '거대한 공간을 다 뒤지기(불가능)'가 아니라 '유망한 출발점에서 여러 조건을 함께 좋게 만들며 이동하기'다. 그 이동을 이끄는 것이 QSAR·ADMET 예측과 MPO 점수.

약물 최적화 = 다차원 제약 최적화

max 약효(potency) s.t. ADMET·선택성·PK·합성가능성 동시 만족

- 목적함수 하나가 아니라 여러 목표(활성 ↑ · 독성 ↓ · 용해도 ↑ · 대사안정성 ↑ ...)가 동시에 걸림
- 게다가 목표들이 서로 충돌한다 — 예: 지용성 ↑ 하면 투과 ↑ 지만 용해도 ↓ · 독성 ↑ 위험
- 좁은 '약이 되는 영역(druggable window)'을 여러 축에서 동시에 통과해야 한다
- 이것이 뒤에서 볼 다중 파라미터 최적화(MPO, PART D)의 문제 정의

용어 · MPO

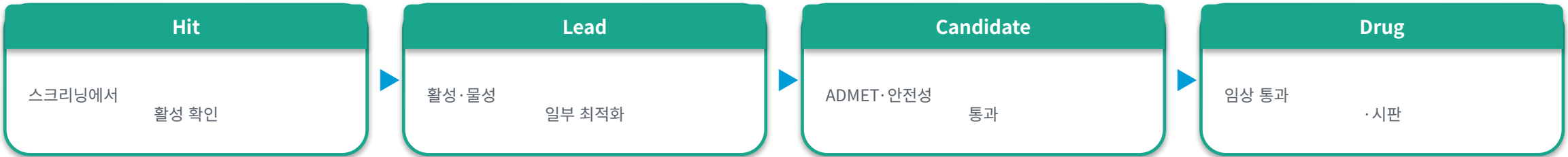
Multi-Parameter Optimization — 서로 충돌하는 여러 목표를 동시에 만족시키는 최적화. 4교시의 중심 개념

PART B

약효만으론 부족하다

potency만 쫓으면 왜 실패하는가 — molecular obesity와 리간드 효율

히트 → 리드 → 약물, 그 사이의 함정



- 최적화 과정에서 화학자는 활성을 높이려 자연히 분자를 '키우고' '기름지게' 만드는 경향이 있다
- 작용기를 더하면 표적 결합(활성)은 좋아지지만, 크기·지용성이 함께 커진다
- 커지고 기름진 분자는 용해도·투과·대사·독성에서 대가를 치른다 (다음 장)
- → '활성만 보고 최적화'하면 리드는 좋아 보여도 약이 못 되는 경우가 많다

+심화

핵심: 활성 개선은 종종 '분자를 키워서' 얻는다. 그 부작용(크기·지용성 팽창)을 통제하지 못하면 뒤 단계(ADMET)에서 무너진다. 그래서 '효율' 개념이 필요하다.

분자 비만(molecular obesity)

- Leeson & Springthorpe(2007): 리드 최적화 중 분자량·지용성(logP)이 계속 증가하는 경향을 지적
- 이런 '물성 팽창'이 용해도·투과성·off-target 결합·독성 위험을 함께 키운다
- 즉 활성을 쫓다 얻은 크고 기름진 분자는 개발 가능성(developability)이 낮다
- 처방: 크기·지용성 예산을 정해두고, 활성을 '효율'로 관리한다 (다음 장 LE/LLE)

+심화

연결: 1교시 SMILES·구조, 2교시 기술자(MW·logP·TPSA)가 여기서 '지켜야 할 지표'로 되살아난다. molecular obesity는 그 지표들을 방치했을 때 벌어지는 일에 대한 경고.

리간드 효율 (Ligand Efficiency, LE)

핵심 원리

1. 동기 — 활성 절대값이 아니라 '원자당 활성'을 본다
2. 정의 — $LE \approx 1.37 \times pIC50 / \text{중원자 수(HAC)}$
3. 의미 — 같은 활성이면 더 작은 분자가 더 효율적
4. 용도 — 히트/리드의 '성장 여지'를 판단하는 기준
5. 확장 — 크기 페널티로 molecular obesity를 견제

차별점 · 강점

- ▶ 활성을 '크기 예산' 대비로 관리
- ▶ 작은 고효율 출발점을 선호하게 함
- ▶ 히트 우선순위화에 널리 사용

한계 · 주의

- 단일 지표로 과신 금지
- HAC 정의 · assay에 민감
- 효율 ≠ 최종 약물성(참고 지표)

지용성 효율 (LLE / LipE) — 기름값을 뺀 활성

$$\text{LLE (LipE)} = \text{pIC50} - \log P \quad (\text{혹은 } \log D)$$

- 활성(pIC50)에서 지용성(logP)을 '빼서' — 지용성에 기대지 않은 순수 결합 기여를 본다
- LLE가 높다 = 기름지지 않으면서도 활성이 높다 = 질 좋은(quality) 화합물
- 통상 LLE 5~7 이상을 양질의 리드 목표로 삼는 경향 (분야·표적별 상이)
- LE(크기 효율)와 LLE(지용성 효율)를 함께 보면 '효율적 성장'을 관리할 수 있다

+심화

직관: 지용성만 올려도 활성 수치는 쉽게 오른다(비특이 결합). LLE는 그 '싸구려 활성'을 걷어내 진짜 결합 품질을 드러낸다. molecular obesity에 대한 정량적 처방.

왜 potency만 쫓으면 실패하나 — 한 장 요약

potency 단독 추구의 함정

- 활성 ↑ 위해 분자를 키움(팽창)
- 용해도·투과·대사 악화
- off-target·독성 위험 증가
- 좋아 보이는 리드가 약이 못 됨
- 후기 단계에서 비싸게 실패

효율·다지표 관리의 처방

- LE로 '크기당 활성' 관리
- LLE로 '기름값 뺀 활성' 관리
- MW·logP·TPSA 예산 설정
- ADMET를 처음부터 함께 본다
- → PART C·D로 확장

+심화

메시지: '약효'는 필요조건이지 충분조건이 아니다. 약이 되려면 활성 옆에 반드시 ADMET·PK·선택성이 함께 최적화돼야 한다 — 그 지도가 다음 두 파트(C: ADMET, D: MPO)다.

PART C

ADMET 심화

흡수·분포·대사·배설·독성 — 약이 몸속에서 겪는 모든 것

ADMET — 다섯 글자로 보는 약의 일생

측	질문	대표 지표·이슈
A 흡수	몸 안으로 잘 들어오나?	용해도·투과성·경구 생체이용률(F)
D 분포	필요한 곳에 가나?	혈장단백결합(PPB)·분포용적·BBB 투과
M 대사	얼마나 빨리 분해되나?	CYP 대사·대사안정성·청소율(CL)
E 배설	어떻게 빠져나가나?	신/담즙 배설·반감기($t_{1/2}$)
T 독성	해롭지는 않나?	hERG·간독성·변이원성·off-target

+심화

ADME = 약물동태(PK, 몸이 약에 하는 일), T = 안전성(약이 몸에 하는 일). 활성(PD, 약효)이 아무리 좋아도 이 다섯이 무너지면 약이 되지 못한다. 각 측은 in silico로 예측을 시도한다(3교시 QSAR).

흡수 (Absorption) — 경구약의 첫 관문

핵심 요소

- 수용해도(solubility): 녹아야 흡수
- 막 투과성(permeability): 장벽 통과
- 경구 생체이용률 F: 실제 혈중 도달률
- 용해도 · 투과의 균형이 관건

경험 규칙 (druglikeness)

- Lipinski Ro5: $MW \leq 500 \cdot \log P \leq 5$
- $HBD \leq 5 \cdot HBA \leq 10$ (경구 흡수 경향)
- Veber: 회전결합 $\leq 10 \cdot TPSA \leq 140$
- 규칙은 '경향'이지 절대 컷오프 아님

+심화

연결: Ro5 · Veber의 $MW \cdot \log P \cdot TPSA \cdot HBD/HBA \cdot$ 회전결합은 모두 2교시에서 배운 기술자다. 흡수 최적화 = 이 기술자들을 '흡수에 유리한 범위'로 유지하는 일. QSAR로 용해도 · Caco-2 투과를 예측한다.

분포 (Distribution) — 어디로, 얼마나 퍼지나

- 혈장단백결합(PPB): 단백질에 묶인 약은 유리약물(free)만 작용 — 높은 PPB는 유효농도 ↓
- 분포용적(Vd): 조직으로 얼마나 퍼지는지 — 지용성·조직친화도에 좌우
- 혈액뇌장벽(BBB): CNS 약은 통과해야, 비-CNS 약은 오히려 피해야(부작용 회피)
- 표적 조직에 충분한 유리약물 농도가 유지돼야 약효로 이어진다
free drug hypothesis

+심화

CNS 약물은 BBB 투과가 '필수 목표'가 되어 별도의 최적화 규칙을 만든다 — PART D의 CNS MPO(Wager 2010)가 바로 이 분포 문제를 물성으로 관리하려는 시도다.

대사 (Metabolism) — 간의 CYP와 대사안정성

핵심 원리

1. 주역 — 간 CYP450 효소군(CYP3A4·2D6·2C9 등)이 약물 대사
2. 대사안정성 — 빨리 분해되면 반감기 ↓ · 약효 지속 ↓
3. 청소율(CL) — 단위시간당 제거량 — 용량·투여간격 결정
4. 약물상호작용(DDI) — CYP 저해/유도 → 병용약 농도 교란
5. 반응성 대사체 — 일부 대사산물이 독성(간독성)의 원인

차별점 · 강점

- ▶ 대사안정성은 경구약의 핵심 물성
- ▶ microsomal stability 등으로 조기 스크리닝
- ▶ in silico로 대사 부위(SoM) 예측 시도

한계 · 주의

- 대사는 종(species)마다 달라 번역 어려움
- CYP 저해는 안전성 이슈로 직결

배설 (Excretion)과 PK 종합 — 반감기가 말해주는 것

배설 (Excretion)

- 신장 배설: 소변으로 (수용성 유리)
- 담즙/대변 배설: 큰·지용성 분자
- 배설 경로가 용량·축적 위험 좌우
- 신·간 기능 저하 시 축적 주의

PK 종합 지표

- 반감기 $t_{1/2}$: 대사+배설의 결과
- 적정 $t_{1/2}$ = 하루 1~2회 복용 가능
- $CL \cdot V_d \cdot F$ 가 함께 노출(AUC) 결정
- PK가 용법·용량 설계의 토대

+심화

ADME는 따로 노는 게 아니라 하나로 엮여 '체내 노출(exposure)'을 만든다. 흡수(F)·분포(V_d)·대사+배설(CL)이 반감기와 유효농도를 결정 → 약효·안전성의 물리적 토대.

독성 (Toxicity) — 임상 실패의 큰 몫

독성 유형	무엇	스크리닝 · 비교
심장독성(hERG)	hERG 칼륨채널 차단→QT 연장	hERG 결합 assay · QSAR 조기 배제
간독성(DILI)	약물유발 간손상	반응성 대사체 · in vitro 간세포
변이원성	DNA 손상 · 발암 위험	Ames test · 구조경보(alert)
Off-target	의도와 표적 결합	선택성 패널 · secondary pharmacology

+심화

독성 · 안전성은 임상 실패의 주요 원인이며, 늦게 발견될수록 손실이 크다. 그래서 hERG · 변이원성 · 구조경보 등은 '되도록 초기에' in silico/in vitro로 걸러낸다(early de-risking).

선택성 (Selectivity) — '표적만' 때리기

- 선택성 = 의도한 표적에만 작용하고 유사 단백질(off-target)은 건드리지 않는 정도
- 낮은 선택성 → off-target 결합 → 예측 못한 부작용·독성(안전성 문제로 직결)
- 측정: 표적 vs 관련 단백질의 활성비, 키나아제 등에서는 selectivity 패널로 평가
- 최적화에서 활성(potency)만큼이나 '표적 대비 여유(selectivity window)'가 중요

+심화

선택성은 사용자 핵심 메시지의 한 축(ADMET·선택성·PK). 활성을 높이는 변형이 선택성을 깎을 수 있어, potency와 selectivity는 흔히 trade-off 관계 → MPO에서 함께 다뤄야 한다(PART D).

ADMET의 in silico 예측 — 3교시 QSAR의 무대

- 각 ADMET 축은 결국 '구조 → 성질'의 예측 문제 → 3교시 QSAR/QSPR가 그대로 적용
- 용해도·logD·Caco-2 투과·대사안정성·hERG·변이원성 등에 예측 모델이 구축돼 있다
- 초기 단계에서 예측으로 '만들기 전에' 나쁜 후보를 걸러 실험 부담을 줄인다(triage)
- 단, 3교시 원칙 그대로: 적용범위(AD)·검증이 없으면 예측을 과신하면 안 된다
예측 ≠ 측정

+심화

실습 연계: 3교시에서 만든 QSAR 워크플로가 ADME/T 각 종말점에 반복 적용된다. 뒤 실습(03 ADME/T 노트북)에서 실제 ADMET 예측을 다룬다. 여러 종말점 예측을 모으면 → MPO(PART D)의 입력이 된다.

PART D

다중 파라미터 최적화 (MPO)

여러 조건을 동시에 — 신약 최적화의 본질

왜 '동시에' 최적화해야 하나

- 한 축씩 순서대로 고치면(sequential), 앞서 고친 것이 뒤에서 다시 망가진다
- 활성 ↑ 위해 지용성 ↑ → 그러자 용해도 ↓ · hERG ↑ → 다시 고치면 활성 ↓ ... 무한 루프
- 목표들이 서로 충돌(trade-off)하므로, 전체를 함께 보는 균형점 탐색이 필요
- 이것이 다중 파라미터 최적화(MPO) — potency · ADMET · 선택성 · PK를 한 프레임에서
4교시 핵심 메시지

"약효만 중요한 게 아니라, ADMET · 선택성 · PK를 동시에 맞추는 MPO가 최적화의 본질"

MPO 점수 — 여러 성질을 한 숫자로

핵심 원리

1. **desirability** — 각 성질을 0(나쁨)~1(좋음)로 환산하는 함수 $d(x)$
2. **형태** — 목표범위=1, 벗어나면 완만/급격히 감점
3. **종합** — 여러 d 를 합/곱/가중으로 하나의 점수로
4. **랭킹** — 점수로 후보를 정렬 → 우선순위화
5. **불확실성** — 예측 오차를 반영해 '확실히 좋은' 것 선호

차별점 · 강점

- ▶ 여러 축을 공통 스케일로 비교
- ▶ '하나의 결정 점수'로 소통 쉬움
- ▶ 임계 컷오프보다 부드러운 판단

한계 · 주의

- 가중치·함수 모양에 결과 민감
- 축들의 상호작용을 단순화함
- 점수는 '지도'이지 '정답' 아님

CNS MPO (Wager et al. 2010)

핵심 원리

1. **동기** — 중추신경(CNS) 약은 물성 창(window)이 특히 좁다
2. **6개 물성** — ClogP·ClogD·MW·TPSA·HBD·염기성 pKa
3. **점수화** — 각 물성을 0~1 desirability로 환산 후 합산
4. **범위** — 총점 0~6 — 높을수록 CNS-우호적 물성
5. **활용** — 라이브러리·리드의 CNS 적합성 신속 평가

차별점 · 강점

- ▶ 복잡한 물성을 직관적 한 점수로
- ▶ 실무에서 널리 채택된 대표 MPO
- ▶ 물성 균형을 초기에 유도

한계 · 주의

- CNS 특화 — 다른 표적엔 그대로 X
- 점수 높다고 약효 보장 아님
- 가이드라인이지 규칙 아님

QED — 약물유사성의 정량화 (Bickerton 2012)

핵심 원리

1. **아이디어** — '약물스러움'을 0~1 연속값으로 정량화
2. **구성** — MW·logP·HBA·HBD·PSA·회전결합·방향고리·구조경보
3. **desirability** — 각 성질의 분포를 desirability로 환산
4. **종합** — 기하평균으로 하나의 QED 값(0~1)
5. **의미** — 1에 가까울수록 승인약과 유사한 물성 프로파일

차별점 · 강점

- ▶ Ro5의 '통과/탈락'을 연속값으로 개선
- ▶ 여러 물성을 균형 있게 요약
- ▶ 라이브러리 필터·랭킹에 유용

한계 · 주의

- '약물유사성=좋은 약' 아님(경향일 뿐)
- 신규 모달리티엔 부적합할 수 있음
- 단일 점수 과신 금지

MPO 프로필 — 후보를 '한눈에' 비교

성질(축)	목표 방향	desirability 예시
활성 (pIC50)	높을수록 좋음	목표 이상=1, 미달 시 감점
용해도	높을수록 좋음	임계 이하 급감점
대사안정성	높을수록 좋음	반감기 짧으면 감점
hERG (심장독성)	낮을수록 좋음	위험 구간=0 (탈락)
logP / 크기	적정 범위	창 벗어나면 양방향 감점

+심화

실무 감각: 후보마다 이런 축별 desirability를 뽑아 '프로필(레이더/막대)'로 겹쳐 보면, 어떤 후보가 어디서 약한지 한눈에 드러난다. 총점 하나보다 '프로필 형태'가 더 많은 것을 말해준다.

Pareto front — trade-off를 정직하게 보기

Pareto 최적의 개념

- 두 목표(예: 활성 vs 용해도) 평면
- '다른 목표 손해 없이 더 못 개선'인 점들
- 그 점들의 경계선 = Pareto front
- front 위 점들은 서로 우열 없음(trade-off)

왜 유용한가

- 하나의 '정답' 대신 균형 선택지 제시
- 숨은 trade-off를 눈에 보이게
- 의사결정을 인간·맥락에 남김
- 가중합의 임의성을 피할 수 있음

+심화

Pareto front는 '이 이상은 공짜로 좋아질 수 없다'는 경계다. 활성을 더 원하면 용해도를 얼마 포기해야 하는지를 정량적으로 보여줘, MPO의 trade-off를 정직하게 드러낸다.

가중합(weighted sum)의 함정

- 여러 점수를 '가중합 하나'로 뭉치면 편하지만, 가중치를 누가·어떻게 정했나가 결과를 좌우
- 한 축의 큰 강점이 다른 축의 치명적 약점을 '평균으로 가려'버릴 수 있다(보상 효과)
- 서로 다른 척도를 단순 합산하면 단위·스케일 왜곡이 생긴다 → desirability로 정규화 필요
- 치명 결함(예: 심한 hERG)은 '감점'이 아니라 '탈락 조건'으로 다뤄야 한다
hard constraint

⚠ 함정

MPO 점수는 소통·랭킹 도구이지 '자동 의사결정기'가 아니다. 점수 뒤의 개별 축과 예측 불확실성·적용범위(3교시 AD)를 반드시 함께 본다.

PART E

최적화 실무

DMTA 사이클과 임상 attrition — 현장의 최적화는 이렇게 돈다

DMTA 사이클 — 최적화의 엔진



- Design-Make-Test-Analyze를 반복하며 리드를 점진적으로 개선한다(순환)
- 각 사이클에서 QSAR·ADMET 예측(1~3교시)이 Design을 이끌고, Test가 모델을 갱신한다
- 사이클 '속도'와 '학습의 질'이 최적화 효율을 결정 — 한 바퀴가 곧 시간·비용
- MPO 점수는 Analyze 단계에서 다음에 만들 후보를 고르는 기준이 된다

+심화

AI/ML의 역할(PART F)은 이 사이클을 '더 빠르고 똑똑하게' 돌리는 것 — 예측으로 만들 후보를 줄이고, 생성모델로 새 설계를 제안하고, 능동학습으로 다음 실험을 고른다.

리드 최적화 전략 — 무엇을 어떻게 바꾸나

구조 변경 전략

- bioisostere 치환(물성 개선·특허 회피)
- scaffold hopping(골격 교체)
- 작용기 추가/제거로 활성·물성 조율
- 입체·구조제약으로 선택성 ↑

관리 원칙

- LE·LLE로 '효율적 성장' 유지
- MW·logP 예산 지키기(비만 방지)
- ADMET liability 조기 제거
- 한 번에 한두 축씩 통제된 변경

+심화

리드 최적화는 '활성만 올리기'가 아니라 '활성을 유지·개선하면서 ADMET·선택성·물성을 함께 맞추기'다. PART B의 효율 지표와 PART D의 MPO가 이 결정을 이끄는 나침반.

임상 실패(attrition) — 무엇 때문에 떨어지나

- Kola & Landis(2004): 후보의 임상 단계 탈락 원인을 분석 — 신약개발의 고전적 참조
- PK/생체이용률로 인한 실패는 1991년 ~40%에서 2000년 ~10%로 크게 감소(ADME 조기 스크리닝 효과)
- 대신 효능 부족(efficacy)과 안전성·독성(safety/toxicology)이 주요 실패 원인으로 남았다
- Waring 등(2015): 4개 대형 제약사 데이터 분석 — 물성·독성이 여전히 attrition의 큰 몫

+심화

교훈: ADME를 초기에 챙기니(그 실패는 줄었다) 이제는 효능·안전성이 관문이다. 그래서 ADMET·안전성을 '가능한 한 초기에·동시에' 최적화하는 MPO가 더욱 중요해졌다.

왜 '초기에·동시에'인가 — 실패 비용의 비대칭

- 후기 단계(임상)에서의 실패일수록 이미 투입한 시간·비용이 막대 → 손실이 기하급수적
- 초기 in silico/in vitro로 나쁜 후보를 걸러내면(fail fast·fail cheap) 자원을 아낀다
- 그래서 활성·ADMET·안전성을 리드 단계부터 함께 본다(순차 X, 동시 O)
- MPO·효율 지표·예측모델은 모두 '값싼 초기 단계에서 옳은 결정을 내리기' 위한 도구

+심화

한 줄: 최적화의 경제학은 '늦게 크게 실패'하지 않기 위해 '일찍 싸게 거르는' 것이다. 이 원리가 4교시 전체(효율·ADMET·MPO·AI)를 하나로 꿰다.

PART F

AI/ML의 역할

예측을 최적화로 — 생성·스코어링·능동학습

QSAR·ADMET 예측을 MPO에 통합하기



- 3교시에서 만든 활성·ADMET 예측 모델들이 MPO의 '입력 신호'가 된다
- 여러 종말점 예측을 desirability로 묶어 하나의 MPO 점수·프로필로 만든다(PART D)
- 예측 불확실성을 함께 전달해 '확실히 좋은' 후보를 우선 (적용범위 AD 존중)
- → AI는 '값을 예측'할 뿐 아니라 '무엇을 다음에 만들지' 결정을 돕는다

+심화

핵심: AI/ML은 별도 주제가 아니라 1~3교시(표현·기술자·QSAR)를 4교시의 최적화 결정에 '연결하는 접착제'다. 예측 없이는 MPO도, 빠른 DMTA도 없다.

생성모델 + MPO 스코어링 — 설계를 제안하다

생성(generative) 접근

- 새로운 후보 구조를 '생성'(SMILES · 그래프)
- VAE · 강화학습 · 확산모델 등
- 탐색을 넓히되 유효/합성가능성 유지
- 사람이 미처 못 떠올린 영역 제안

MPO로 방향 잡기

- 생성물을 MPO 점수로 평가 · 선별
- 좋은 점수 쪽으로 생성 유도(최적화)
- goal-directed generation
- 예측+생성+스코어링의 순환

+심화

발상: '거대한 10^{60} 공간을 뒤지기(PART A)'를 생성모델이 '유망 영역을 만들어내며 좁히기'로 바꾼다. 그 방향키가 MPO 점수 — 생성과 최적화가 한 루프로 결합한다.

실습으로 잇기 — 노트북 지도

실습	내용	4교시와의 연결
02 QSAR	기술자로 활성/물성 예측	MPO의 potency·물성 입력
03 ADME/T	ADMET 종말점 예측	MPO의 ADMET·안전성 입력
(4일차) 생성모델	새 후보 구조 생성	MPO로 유도하는 설계 루프

- 02 QSAR·03 ADME/T 실습에서 만든 예측값들이 그대로 MPO 점수의 재료가 된다

- 생성모델 실습은 '탐색을 만들어내는' 쪽 — PART A의 규모 문제에 대한 실전 답
- 즉 실습들이 4교시의 '예측 → 스코어링 → 생성' 최적화 루프를 손으로 구현하는 과정

PART G

종합 & 클로징

표현 → 기술자 → 예측 → 최적화, 하나의 파이프라인

전체 종합 — 1→2→3→4교시

1교시 · 구조 표현

분자를 컴퓨터가 읽게: SMILES · 그래프

2교시 · 기술자·지문

표현에서 숫자 벡터 X 를 뽑는다

3교시 · QSAR

그 X 로 활성·물성(y)을 예측한다

4교시 · 최적화·ADMET

예측을 엮어 ADMET·PK를 동시 최적화(MPO)한다

+심화

하나의 문장: '분자를 표현하고(1)·숫자로 만들고(2)·예측하고(3)·여러 조건으로 최적화한다(4)'. 네 교시가 곧 신약 초기 발굴의 in-silico 파이프라인 전체다.

4교시 정리 — 기억할 다섯

1

화학공간은 $\sim 10^{60}$ — 전수탐색 불가, 그래서 '탐색'이 아니라 '최적화'다

Bohacek 1996 · GDB-17

2

약효(potency)는 필요조건일 뿐 — 크기·지용성 팽창(비만)을 효율(LE/LLE)로 관리

Hopkins · Leeson

3

ADMET(흡수·분포·대사·배설·독성)이 무너지면 약이 못 된다 — 초기에 함께 본다

4

MPO가 최적화의 본질: 충돌하는 목표를 동시에 (CNS MPO · QED · Pareto)

Wager · Bickerton

5

DMTA로 돌리고, 초기에 싸게 거르고(attrition), AI로 예측·생성·스코어링을 잇는다

Kola&Landis · Waring

현장에서 지킬 것 — Do & Don't

DO

- 활성을 '효율(LE/LLE)'로 관리
- ADMET·안전성을 리드 단계부터 함께
- MPO로 여러 축을 균형 있게 본다
- 치명 결함은 탈락 조건으로 처리
- 예측엔 적용범위(AD)·불확실성 부착

DON'T

- potency 하나만 좇지 말 것
- 분자를 무작정 키우지 말 것(비만)
- 가중합 한 점수로 자동결정 금지
- 후기까지 나쁜 후보 끌고 가지 말 것
- 예측을 측정처럼 과신하지 말 것

+심화

최적화의 신뢰는 '한 지표 극대화'가 아니라 '여러 조건의 정직한 균형·조기 거름·불확실성 인정'에서 나온다. 도구·모델이 바뀌어도 이 원칙은 그대로다.

주요 출처 (4교시)

- 화학공간 규모: Bohacek, McMartin & Guida, Med Res Rev 1996 ($\sim 10^{60}$ drug-like molecules); Ruddigkeit, van Deursen, Blum & Reymond, J Chem Inf Model 2012 (GDB-17 ~ 166 billion); Reymond, Acc Chem Res 2015.
- 약물유사성·물성 규칙: Lipinski et al., Adv Drug Deliv Rev 2001 (Rule of 5); Veber et al., J Med Chem 2002 (oral bioavailability).
- 효율·molecular obesity: Hopkins, Groom & Alex, Drug Discov Today 2004 (Ligand efficiency); Leeson & Springthorpe, Nat Rev Drug Discov 2007 (molecular obesity·drug-likeness).
- MPO·점수: Wager et al., ACS Chem Neurosci 2010 (CNS MPO); Bickerton et al., Nat Chem 2012 (QED); Segall, Curr Pharm Des 2012 (multi-parameter optimization).
- 임상 실패·생산성: Kola & Landis, Nat Rev Drug Discov 2004 (attrition rates); Waring et al., Nat Rev Drug Discov 2015 (attrition, 4개사 분석); Paul et al., Nat Rev Drug Discov 2010 (R&D productivity).
- 실습·강의 연계: 3교시 QSAR 워크플로 · 실습 02 QSAR · 03 ADME/T · (4일차) 생성모델 노트북.
- * 개념·워크플로는 표준 신약화학/화학정보학 교육 내용으로 보완했으며, 특정 성능수치·벤치마크는 제시하지 않음(무-날조 원칙). $\sim 10^{60}$ ·GDB-17 수치는 위 실재 문헌 추정치를 그대로 인용.

감사합니다

4교시 · 약물 최적화 & ADMET — 약효만으론 약이 되지 않는다

핵심 메시지: $\sim 10^{60}$ 개의 가능한 화합물 중에서, potency만이 아니라 ADMET·선택성·PK를 동시에 맞추는 다중 파라미터 최적화(MPO)가 신약 최적화의 본질이다.

강의 종합: 구조표현(1) → 기술자·지문(2) → QSAR 예측(3) → 최적화·ADMET(4) = in-silico 발굴 파이프라인